

Le poids et la masse (relation $P = m \times g$)

Objectifs de la leçon

- ✓ Distinguer masse et poids
- ✓ Connaître les unités de la masse et du poids
- ✓ Comprendre la notion d'intensité de pesanteur
- ✓ Utiliser la relation $P = m \times g$ pour calculer un poids ou une masse
- ✓ Comprendre pourquoi le poids varie d'un astre à l'autre alors que la masse reste constante

L'essentiel à retenir

- 1 La masse d'un objet caractérise la quantité de matière qu'il contient : c'est une grandeur physique qui ne dépend ni de l'endroit où se trouve l'objet, ni de la présence ou non d'un astre à proximité. La masse se mesure avec une balance et s'exprime en kilogrammes (kg), ou en grammes pour de petites quantités.
- 2 Le poids d'un objet, au contraire, est une force : c'est la force exercée par l'attraction gravitationnelle d'un astre (le plus souvent la Terre) sur cet objet. Le poids se mesure avec un dynamomètre et s'exprime, comme toute force, en newtons (N). Contrairement à la masse, le poids dépend de l'astre à proximité duquel se trouve l'objet.
- 3 La masse et le poids d'un objet sont reliés par la relation $P = m \times g$, où P représente le poids en newtons (N), m la masse en kilogrammes (kg), et g l'intensité de la pesanteur du lieu considéré, exprimée en newtons par kilogramme (N/kg). Sur Terre, au niveau du sol, l'intensité de la pesanteur vaut environ $g = 9,8$ N/kg (on utilise parfois la valeur arrondie $g = 10$ N/kg pour simplifier les calculs).
- 4 Exemple de calcul : un objet de masse $m = 5$ kg a, sur Terre, un poids $P = m \times g = 5 \times 9,8 = 49$ N. Si l'on connaît le poids d'un objet et l'intensité de la pesanteur du lieu, on peut retrouver sa masse par la relation inverse : $m = P \div g$.
- 5 L'intensité de la pesanteur g n'est pas la même partout : elle varie légèrement à la surface de la Terre selon l'altitude et la latitude, mais surtout, elle change fortement d'un astre à l'autre. Sur la Lune, dont la masse est bien plus faible que celle de la Terre, l'intensité de la pesanteur ne vaut qu'environ $g = 1,6$ N/kg, soit environ six fois moins que sur Terre ; sur Mars, elle vaut environ $g = 3,7$ N/kg.
- 6 Ainsi, un astronaute de masse $m = 80$ kg conserve exactement la même masse sur la Terre, sur la Lune ou dans l'espace (80 kg partout), mais son poids change fortement selon le lieu : sur Terre, son poids vaut environ $P = 80 \times 9,8 = 784$ N, alors que sur la Lune, il ne vaut plus que $P = 80 \times 1,6 = 128$ N environ, ce qui explique pourquoi les astronautes se déplacent avec des sauts amples et légers à la surface de la Lune, tout en ayant strictement la même masse corporelle que sur Terre.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !